Клас _____ Прізвище та ім'я _____ Дата _____

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2

Тема. Вимірювання періоду обертання та обертової частоти.

Мета: виміряти період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу.

Обладнання: кулька або інше невелике тіло; аркуш паперу з накресленим колом (радіус 15 см); міцна нитка; секундомір; лінійка.

Підготовка до експерименту

1. Прикріпіть нитку завдовжки 40-60 см до кульки (або іншого невеликого тіла).

2. На вільному кінці нитки зробіть петлю, за яку ви будете тримати нитку, обертаючи тіло в горизонтальній площині.

Експеримент

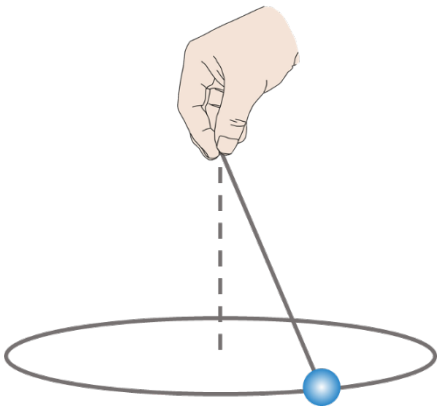
Дотримуйтесь правил безпеки під час роботи. Чітко слідуйте інструкції. Одержані дані вимірювань та обчислень записуйте в таблицю.

Номер досліду	Час руху t, с	Кількість обертів N	Період обертання T, с	Обертова частота n, об/с
1				
2				
3				

1. Приведіть тіло в обертання по колу, яке зображене на аркуші паперу.

2. Виміряйте час t, за який здійснюється 10 обертів тіла.

3. Повторіть дослід ще двічі кожного разу збільшуючи кількість обертів, але не змінюючи швидкість руху тіла.



4. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту тіла під час його рівномірного руху по колу:

$$T = \frac{t}{N} \qquad n = \frac{N}{t}$$

Висновок

Сформулюйте висновок, у якому зазначте: 1) який рух ви вивчали; 2) значення яких величин визначали; 3) запишіть результати експерименту, які отримали; 4) порівняйте одержані вами значення періоду обертання і обертової частоти за результатами трьох дослідів; 5) які фактори впливали на точність проведення експерименту.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Контрольні запитання

1. Який прилад може допомогти у рівномірному обертанні тіла на нитці, тобто тримати «ритм» обертання?

2. Подайте обертову частоту в СІ: 105 об/хв, 129600 об/добу.

3. На який кут навколо своєї осі повернеться Земля за 2 години?

4. Олександр грається з обертаючою дзиґою та вимірює, що вона робить 4 оберти за секунду. Знайдіть, скільки часу потрібно дзизі для виконання одного повного оберту?

Творче завдання

Номер досліду	Час руху t, с	Кількість обертів N	Період обертання T, с	Обертова частота n, об/с
1				
2				

1. Поставте крейдою на одному з коліс іграшкового автомобіля мітку.

2. Повільно й по можливості рівномірно й прямолінійно пересувайте іграшковий автомобіль уздовж столу. Виміряйте час протягом якого колесо автомобіля виконає 10-15 повних обертів.

3. Повторіть дослід ще раз, збільшивши швидкість руху іграшкового автомобіля.

4. Для кожного досліду визначте період обертання та обертову частоту колеса іграшкового автомобіля. Сформулюйте висновок.